

องค์ประกอบที่ 2 ปรัชญา วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์การเรียนรู้

1. ปรัชญาของหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตด้านคอมพิวเตอร์ที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. ความสำคัญของหลักสูตร

2.1 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร

2.1.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

การพัฒนาประเทศในระยะแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ได้กำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ให้สามารถเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคงท่ามกลางความผันแปรที่เกิดขึ้นรอบด้าน และคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือในการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจเป็นพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและมีคุณภาพ สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชีย ไปสู่การสร้างธุรกิจยุคใหม่ เช่น fintech และการตลาดดิจิทัล เป็นต้น อีกทั้งนโยบาย Thailand 4.0 ของประเทศที่มุ่งเน้นสังคมและเศรษฐกิจที่อยู่บนฐานของนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ได้กำหนดให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคน ให้เกิดความพร้อมและความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐและเอกชน ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งสร้างความตระหนักและรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศอื่น ส่งเสริมและสนับสนุนให้ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการที่จำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สอดคล้องกับแผนพัฒนาโรดแมปดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566 - 2570 โดยมุ่งยกระดับภาครัฐไทยสู่เป้าหมายการให้บริการที่ตอบสนองประชาชน และลดความเหลื่อมล้ำ การเพิ่มความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันของภาคธุรกิจ การสร้างความโปร่งใสที่เน้นการเปิดเผยข้อมูลแก่ประชาชนโดยไม่ต้องร้องขอและการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน และการเป็นภาครัฐที่ปรับตัวทันการณ์ อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

2.1.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม

ในปัจจุบันสังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ กำลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง แต่กลุ่มผู้สูงอายุมีแนวโน้มสูงขึ้น สังคมมีความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ การเปิดการค้าเสรีในระดับต่างๆ ทำให้มีแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น เกิดการแข่งขันกันมากขึ้นพร้อมกับโอกาสที่เพิ่มขึ้นของคนไทยที่จะไปทำงานต่างประเทศหรือร่วมกับต่างชาติ ทำให้แรงงานไทยต้องมีทักษะสูงขึ้นในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งภาษาและการรับวัฒนธรรมต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวาง ทำให้ต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับในวัฒนธรรมและความคิดที่แตกต่างในขณะเดียวกันค่านิยมของคนรุ่นใหม่ในการทำงานในองค์กรขนาดใหญ่ลดลง มีความต้องการเป็นผู้ประกอบการมากขึ้นพร้อม ๆ กับการเข้าถึงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในสังคมทุกส่วน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการเมือง ชุมชน หรือระบบขนส่งคมนาคมขนาดใหญ่ ล้วนเป็นปัญหาที่ซับซ้อนและต้องอาศัยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหา

2.2 ผลกระทบจาก ข้อ 2.1.1 และ 2.1.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนของมหาวิทยาลัย

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 20 ปี ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษา

- เป้าประสงค์ 1.1 การจัดการศึกษาแบบปริญญาและประกาศนียบัตรที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ
 - กลยุทธ์ที่ 1 นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและบูรณาการเทคนิคการสอนแบบต่างๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา
 - กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อตอบสนองต่อโจทย์ภาครัฐและเอกชน และเกิดการบูรณาการ การเรียนรู้คู่กับการทำงานในรูปแบบต่างๆ
 - กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและมีสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ทันสมัยและพอเพียง
 - กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะชีวิต ทักษะในศตวรรษที่ 21 และความเป็นสากล
 - กลยุทธ์ที่ 12 พัฒนาหลักสูตรที่มีการบูรณาการระหว่างสาขาวิชาต่างๆ โดยความร่วมมือระหว่างชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
 - กลยุทธ์ที่ 14 ส่งเสริมบุคคลในทุกช่วงวัยให้มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ให้สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลง

2.2.1 การพัฒนาหลักสูตร

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมทำให้การพัฒนาหลักสูตรนี้คำนึงถึงการพัฒนาบุคลากร และองค์ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องต่อสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคม รองรับการแข่งขันในระดับประเทศ และประชาคมอาเซียน พัฒนาให้เป็นสังคมแห่งความรู้ มีศักยภาพในการวิจัย

2.2.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย

การพัฒนาหลักสูตรเน้นถึงการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพ คิดเป็นทำเป็น ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สามารถถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับให้กับสังคมและชุมชนอย่างมีคุณภาพซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคือ (1) ผลิตบัณฑิต (2) วิจัย (3) บริการวิชาการแก่สังคม (4) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยที่มุ่งมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิชาการขั้นสูง ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้คู่คุณธรรมเพื่อเป็นผู้พัฒนาและสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่เหมาะสมอันก่อให้เกิดการพัฒนา เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

2.3 ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย

2.3.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น

ไม่มี

2.3.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน

ไม่มี

2.3.3 การบริหารจัดการ

ภายใต้การพิจารณาของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (PEOs)

3.1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในการพัฒนาคิดค้นและวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณภาพในระดับสากลตามความต้องการของภาครัฐและเอกชน

3.2 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและการเผยแพร่งานวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ

3.3 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

4. จุดเด่นเฉพาะของหลักสูตร

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ได้กำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ตลอดจนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน บุคลากรของภาควิชา และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ดังนี้

4.1 มีสมรรถนะในการทำวิจัยและพัฒนาในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

(1) วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวทางแก้ปัญหาทางด้านคอมพิวเตอร์

(2) จำลอง ออกแบบ พัฒนาและวัดประสิทธิภาพของกระบวนการแก้ปัญหาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

4.2 มีความรู้และทักษะ ในเรื่องของเทคโนโลยีชาวนฉลาด วิทยาศาสตร์ข้อมูล ระบบและสถาปัตยกรรม

(1) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในด้านเทคโนโลยีชาวนฉลาด วิทยาศาสตร์ข้อมูล ระบบและสถาปัตยกรรมได้อย่างเหมาะสม

(2) สามารถใช้เทคนิคทักษะและเครื่องมือที่จำเป็นเพื่อแก้ปัญหาในเชิงวิทยาศาสตร์

4.3 มีความสามารถในการนำความรู้ไปใช้ในด้านธุรกิจดิจิทัล

(1) สามารถใช้เทคนิค ทักษะและเครื่องมือที่จำเป็นเพื่อแก้ปัญหาทางด้านธุรกิจดิจิทัล

(2) สามารถสื่อสาร และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.4 มีความสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโดยคำนึงถึง คุณธรรม จริยธรรม ในวิชาชีพอย่างเหมาะสม

(1) ตระหนักในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม และกฎหมาย ในการทำงาน

(2) ตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรมในการนำเทคโนโลยีไปใช้

5. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

5.1 บุคลากรทางการศึกษา

5.2 นักพัฒนาซอฟต์แวร์

5.3 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน

5.4 นักทดสอบซอฟต์แวร์

5.5 นักประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล

5.6 ผู้บริหารจัดการฐานข้อมูล

5.7 ผู้บริหารระบบเครือข่าย

5.8 ผู้บริหารฝ่ายจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.9 อาจารย์/นักวิจัย/นักวิชาการคอมพิวเตอร์

5.10 อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขา

6. ผลลัพธ์การเรียนรู้

ในหัวข้อผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร ได้มีการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้บัณฑิต สถานประกอบการที่รับบัณฑิตเข้าทำงาน ศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบันซึ่งกำลังศึกษาอยู่ นักศึกษาในอนาคตซึ่งกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีและมีแนวโน้มที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท นำมาวิเคราะห์ ร่วมกันกับอาจารย์ประจำหลักสูตร นอกจากนี้หลักสูตรยังได้เทียบเคียงกับหลักสูตรลักษณะเดียวกันกับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศ ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา และดำเนินการให้ PLOs ของหลักสูตรมีความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ และมีความแตกต่าง เทียบเคียงได้ในระดับชาติและนานาชาติ

6.1 วิธีการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	สิ่งที่ต้องทำได้/ได้ทำ	คุณลักษณะที่คาดหวัง
ผู้ใช้บัณฑิต	- เข้าใจเทคนิคในการแก้ไขปัญหาทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ - สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ - มีทักษะในการนำเสนอผลงาน	- สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวทางแก้ปัญหา - อธิบายพื้นฐานและเทคนิคด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ - ออกแบบและสร้างเครื่องมือที่จำเป็นเพื่อแก้ปัญหาในเชิงวิทยาศาสตร์
ศิษย์เก่า	- มีพื้นฐาน ประยุกต์ใช้แนวทางการแก้ไขปัญหาทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ - มีความสามารถในการออกแบบ กระบวนการแก้ไขปัญหาธุรกิจดิจิทัล - มีทักษะในการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ - มีความสามารถในการนำเสนอผลงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์	- อธิบายพื้นฐานและเทคนิคด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ - อธิบายกระบวนการธุรกิจดิจิทัล และประยุกต์ใช้เครื่องมือที่จำเป็นเพื่อแก้ปัญหาทางด้านธุรกิจดิจิทัลได้ - สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวทางแก้ปัญหา - สามารถนำเสนองานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นักศึกษาปัจจุบัน	- มีความรู้พื้นฐาน และเทคนิคในการแก้ไขปัญหาทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ - มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจดิจิทัล - มีความสามารถในการออกแบบและดำเนินงานวิจัย	- อธิบายพื้นฐานและเทคนิคด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ - อธิบายกระบวนการธุรกิจดิจิทัล และประยุกต์ใช้เครื่องมือที่จำเป็นเพื่อแก้ปัญหาทางด้านธุรกิจดิจิทัลได้ - จำลอง ออกแบบ พัฒนาและวัดประสิทธิภาพของกระบวนการแก้ปัญหาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	สิ่งที่ต้องทำได้/ได้ทำ	คุณลักษณะที่คาดหวัง
นักศึกษาในอนาคต	- มีความรู้และเทคนิคในการแก้ไข ปัญหาทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขั้นสูง - มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ ของธุรกิจดิจิทัล - มีความสามารถในการออกแบบ กระบวนการแก้ไขปัญหาธุรกิจดิจิทัล - มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ขั้นตอนวิธีหรือแนวทาง การแก้ไขปัญหาด้านวิทยาการ คอมพิวเตอร์ - นำความรู้และทักษะไปต่อยอดในสาย อาชีพ 1) นักพัฒนา/ทดสอบซอฟต์แวร์ 2) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน 3) ผู้จัดการจัดการฐานข้อมูล 4) ผู้บริหารระบบเครือข่าย 5) ผู้บริหารฝ่ายจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ 6) อาจารย์/นักวิจัย	- อธิบายพื้นฐานและเทคนิคด้าน วิทยาการคอมพิวเตอร์ - อธิบายกระบวนการธุรกิจดิจิทัล และประยุกต์ใช้เครื่องมือที่ จำเป็นเพื่อแก้ปัญหาด้าน ธุรกิจดิจิทัลได้ - สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ แนวทางแก้ปัญหา
อาจารย์/หลักสูตร	- สามารถประยุกต์ใช้เทคนิค และสร้าง วิธีการในการแก้ปัญหาด้าน วิทยาการคอมพิวเตอร์ - มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจดิจิทัล - สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ สร้างแนวทางการแก้ปัญหาด้าน วิทยาการคอมพิวเตอร์ - สามารถออกแบบและดำเนินงานวิจัย - มีความสามารถในการนำเสนอผลงาน	- อธิบายพื้นฐานและเทคนิคด้าน วิทยาการคอมพิวเตอร์ - จำลอง ออกแบบ พัฒนาและวัด ประสิทธิภาพของกระบวนการ แก้ปัญหาด้านวิทยาการ คอมพิวเตอร์ - อธิบายกระบวนการธุรกิจดิจิทัล และประยุกต์ใช้เครื่องมือที่ จำเป็นเพื่อแก้ปัญหาด้าน ธุรกิจดิจิทัลได้ - สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ แนวทางแก้ปัญหา - สามารถนำเสนองานวิจัยได้อย่าง มีประสิทธิภาพ

6.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)

แผน 1 แบบวิชาการ แบบ 1 ข

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง ของหลักสูตร (PLOs)	กลยุทธ์การสอน	กลยุทธ์สำหรับวิธีการวัด และประเมินผล
PLO 1 (G) มีสมรรถนะวิเคราะห์ และสังเคราะห์แนวทางแก้ปัญหา งานวิจัย	1. การศึกษาค้นคว้า ฟังฝนด้วย ตนเอง 2. การอภิปราย 3. การเรียนรู้จากการทำ วิทยานิพนธ์และการทำวิจัย	1.ประเมินจากการนำเสนอด้วย ปากเปล่า 2.ประเมินจากการเขียนเพื่อ สะท้อนการเรียนรู้ 3.ประเมินจากภาระงานที่ มอบหมาย
PLO 2 (S) จำลอง ออกแบบ พัฒนาและวัดประสิทธิภาพของ กระบวนการแก้ปัญหาด้าน งานวิจัยในศาสตร์วิทยาการ คอมพิวเตอร์	1. การศึกษาค้นคว้า ฟังฝนด้วย ตนเอง 2. การอภิปราย 3. การเรียนรู้จากการทำ วิทยานิพนธ์และการทำวิจัย	1.ประเมินจากการนำเสนอด้วย ปากเปล่า 2.ประเมินจากการเขียนเพื่อ สะท้อนการเรียนรู้ 3.ประเมินจากภาระงานที่ มอบหมาย
PLO 3 (G) สามารถนำเสนอ งานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1. การศึกษาค้นคว้า ฟังฝนด้วย ตนเอง 2. การอภิปราย 3. การเรียนรู้จากการทำ วิทยานิพนธ์และการทำวิจัย	1.ประเมินจากการนำเสนอด้วย ปากเปล่า 2.ประเมินจากการเขียนเพื่อ สะท้อนการเรียนรู้ 3.ประเมินจากภาระงานที่ มอบหมาย
PLO 4 (S) อธิบายพื้นฐานและ เทคนิคด้านวิทยาการ คอมพิวเตอร์	1. การบรรยาย 2. การอภิปราย 3. การศึกษาค้นคว้า ฟังฝนด้วย ตนเอง	1.ประเมินจากการทดสอบ 2.ประเมินจากงานที่มอบหมาย 3.ประเมินจากการนำเสนอด้วย ปากเปล่า
PLO 5 (S) ออกแบบและสร้าง เครื่องมือที่จำเป็นเพื่อแก้ปัญหา ในเชิงวิทยาศาสตร์	1. การบรรยาย 2. การอภิปราย 3. การศึกษาค้นคว้า ฟังฝนด้วย ตนเอง	1.ประเมินจากการทดสอบ 2.ประเมินจากงานที่มอบหมาย 3.ประเมินจากการนำเสนอด้วย ปากเปล่า
PLO 6 (S) อธิบายกระบวนการ ธุรกิจดิจิทัล และประยุกต์ใช้ เครื่องมือที่จำเป็นเพื่อแก้ปัญหา ทางด้านธุรกิจดิจิทัลได้	1. การบรรยาย 2. การอภิปราย 3. การศึกษาค้นคว้า ฟังฝนด้วย ตนเอง	1.ประเมินจากการทดสอบ 2.ประเมินจากงานที่มอบหมาย 3.ประเมินจากการนำเสนอด้วย ปากเปล่า

6.3 ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

แผน 1 แบบวิชาการ แบบ 1 ข

มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้	รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้
1. ความรู้ (Knowledge)	- วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวทางแก้ปัญหาทางด้านคอมพิวเตอร์ - จำลอง ออกแบบ พัฒนาและวัดประสิทธิภาพของกระบวนการแก้ปัญหาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ - อธิบายพื้นฐานและเทคนิคด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ - ประยุกต์ใช้ความรู้และเครื่องมือที่จำเป็นเพื่อแก้ปัญหาในเชิงวิทยาศาสตร์ - อธิบายกระบวนการธุรกิจดิจิทัล และประยุกต์ใช้เครื่องมือที่จำเป็นเพื่อแก้ปัญหาทางด้านธุรกิจดิจิทัลได้
2. ทักษะ (Skills)	- สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง - สามารถวิเคราะห์และอภิปรายผลงานวิจัย - สามารถวางแผนการดำเนินงานวิจัย - มีทักษะทางด้านดิจิทัล
3. จริยธรรม (Ethics)	- ทำงานอย่างมีระเบียบวินัย - มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
4. ลักษณะบุคคล (Character)	- มีความขยัน อดทนในการทำงานตามวิชาชีพ - มีความรับผิดชอบต่องานและสังคม - มีความสามารถในการสื่อสาร - คิดอย่างมีวิจารณญาณและมีเหตุผล - มีความคิดเชิงตรรกะ

6.4 ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับทักษะและความสามารถที่จำเป็น 4 ด้าน

แผน 1 แบบวิชาการ แบบ 1 ข

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)	ความรู้ (Knowledge)	ทักษะ (Skills)	จริยธรรม (Ethics)	ลักษณะบุคคล (Character)
PLO 1 (G) มีสมรรถนะวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวทางแก้ปัญหางานวิจัย	●	●	●	
PLO 2 (S) จำลอง ออกแบบ พัฒนาและวัดประสิทธิภาพของกระบวนการแก้ปัญหาด้านงานวิจัยในศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์		●	●	
PLO 3 (G) สามารถนำเสนอผลงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ		●	●	●

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)	ความรู้ (Knowledge)	ทักษะ (Skills)	จริยธรรม (Ethics)	ลักษณะบุคคล (Character)
PLO 4 (S) อธิบายพื้นฐานและเทคนิคด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์	●			●
PLO 5 (S) ออกแบบและสร้างเครื่องมือที่จำเป็นเพื่อแก้ปัญหาในเชิงวิทยาศาสตร์	●	●		●
PLO 6 (S) อธิบายกระบวนการธุรกิจดิจิทัล และประยุกต์ใช้เครื่องมือที่จำเป็นเพื่อแก้ปัญหาทางด้านธุรกิจดิจิทัลได้	●	●		

6.5 ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย

แผน 1 แบบวิชาการ แบบ 1 ข

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)	วิสัยทัศน์	พันธกิจ 1	พันธกิจ 2	พันธกิจ 3	พันธกิจ 4
PLO 1 (G) มีสมรรถนะวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวทางแก้ปัญหาทางวิจัย	●	●	●	●	●
PLO 2 (S) จำลอง ออกแบบ พัฒนาและวัดประสิทธิภาพของกระบวนการแก้ปัญหาด้านงานวิจัยในศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์	●	●	●		●
PLO 3 (G) สามารถนำเสนองานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ	●	●	●		●
PLO 4 (S) อธิบายพื้นฐานและเทคนิคด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์	●	●	●	●	
PLO 5 (S) ออกแบบและสร้างเครื่องมือที่จำเป็นเพื่อแก้ปัญหาในเชิงวิทยาศาสตร์	●	●	●		
PLO 6 (S) อธิบายกระบวนการธุรกิจดิจิทัล และประยุกต์ใช้เครื่องมือที่จำเป็นเพื่อแก้ปัญหาทางด้านธุรกิจดิจิทัลได้	●	●		●	●

หมายเหตุ

วิสัยทัศน์ หมายถึง มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

พันธกิจ 1 หมายถึง ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์

พันธกิจ 2 หมายถึง วิจัยและพัฒนา

พันธกิจ 3 หมายถึง บริการวิชาการแก่สังคม

พันธกิจ 4 หมายถึง ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (รวมถึง จริยธรรม)

6.6 ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับคุณลักษณะพื้นฐานร่วมกันของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มจพ.

แผน 1 แบบวิชาการ แบบ 1 ข

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)	Graduate Attribute 1	Graduate Attribute 2	Graduate Attribute 3	Graduate Attribute 4
PLO 1 (G) มีสมรรถนะวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวทางแก้ปัญหาทางงานวิจัย	●	●		●
PLO 2 (S) จำลอง ออกแบบ พัฒนาและวัดประสิทธิภาพของกระบวนการแก้ปัญหาทางงานวิจัยในศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์	●	●	●	
PLO 3 (G) สามารถนำเสนองานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ	●	●		●
PLO 4 (S) อธิบายพื้นฐานและเทคนิคด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์	●	●		
PLO 5 (S) ออกแบบและสร้างเครื่องมือที่จำเป็นเพื่อแก้ปัญหาในเชิงวิทยาศาสตร์	●	●	●	●
PLO 6 (S) อธิบายกระบวนการธุรกิจดิจิทัลและประยุกต์ใช้เครื่องมือที่จำเป็นเพื่อแก้ปัญหาด้านธุรกิจดิจิทัลได้	●	●	●	

หมายเหตุ

Graduate Attribute 1: เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และมีทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์

(Person with Professional and Thinking Skills)

Graduate Attribute 2: เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม ทำประโยชน์เพื่อสังคม และเป็นที่พึ่งทางวิชาการ (Person with Social Responsibility)

Graduate Attribute 3: เป็นผู้มีความคิดและความเป็นผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

(Person with Innovative and Technopreneur Mindset)

Graduate Attribute 4: เป็นบุคคลที่สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ

(Person with Global Competence)

6.7 ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (PEOs)

แผน 1 แบบวิชาการ แบบ 1 ข

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)	PEO 1	PEO 2	PEO 3
PLO 1 (G) มีสมรรถนะวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวทางแก้ปัญหาแก้ปัญหาทางงานวิจัย	●	●	●
PLO 2 (S) จำลอง ออกแบบ พัฒนาและวัดประสิทธิภาพของกระบวนการแก้ปัญหาด้านงานวิจัยในศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์	●	●	●
PLO 3 (G) สามารถนำเสนองานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ	●	●	●
PLO 4 (S) อธิบายพื้นฐานและเทคนิคด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์	●		
PLO 5 (S) ออกแบบและสร้างเครื่องมือที่จำเป็นเพื่อแก้ปัญหาในเชิงวิทยาศาสตร์	●		●
PLO 6 (S) อธิบายกระบวนการธุรกิจดิจิทัล และประยุกต์ใช้เครื่องมือที่จำเป็นเพื่อแก้ปัญหาด้านธุรกิจดิจิทัลได้	●		●

หมายเหตุ

- วัตถุประสงค์ประสงค์ของหลักสูตร (PEOs) คือ สิ่งที่หลักสูตรกำหนดไว้ในองค์ประกอบที่ 2 ข้อ 3
- PEO1: เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในการพัฒนาคิดค้นและวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณภาพในระดับสากลตามความต้องการของภาครัฐและเอกชน
- PEO2: เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและการเผยแพร่งานวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
- PEO3: เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

7. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้

7.1 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (YLOs)

ชั้นปีที่ 1 (YLO 1)

YLO 1.1 อธิบายพื้นฐาน เทคนิค สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และเครื่องมือที่จำเป็นมาแก้ปัญหาในเชิงวิทยาศาสตร์

YLO 1.2 อธิบาย และสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือที่จำเป็นในการแก้ปัญหาระบบดิจิทัลและนักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เฉพาะทางสามารถประมวลผลโดยเลือกใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม

YLO 1.3 วิเคราะห์แนวทางแก้ปัญหาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้

ชั้นปีที่ 2 (YLO 2)

YLO 2.1 สามารถทำวิจัย วิเคราะห์และสังเคราะห์ ออกแบบและดำเนินการวิจัย

YLO 2.2 สามารถนำเสนองานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.2 ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (YLOs)

แผน 1 แบบวิชาการ แบบ 1 ข

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร	PLO1 (G)	PLO2 (S)	PLO3 (G)	PLO4 (S)	PLO5 (S)	PLO6 (S)
YLO 1.1 อธิบายพื้นฐาน เทคนิค สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และเครื่องมือที่จำเป็นมาแก้ปัญหาในเชิงวิทยาศาสตร์		●		●		
YLO 1.2 อธิบาย และสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือที่จำเป็นในการแก้ปัญหาธุรกิจดิจิทัลและนักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เฉพาะทาง สามารถประมวลผลโดยเลือกใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม						●
YLO 1.3 วิเคราะห์แนวทางแก้ปัญหาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้	●			●	●	
YLO 2.1 สามารถทำวิจัย วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ออกแบบและดำเนินการวิจัย	●	●				
YLO 2.2 สามารถนำเสนองานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ	●	●	●			